অধ্যায় ৬ · রসায়ন

পদার্থের গঠন

বই, চেয়ার, পানি, বাতাস — সব পদার্থ আসলে অতি ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি। মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ, ডাল্টনের পরমাণুবাদ, পরমাণু-অণু, প্রতীক-সংকেত আর পরমাণুর ভেতরের তিন কণার গল্প এই অধ্যায়ে।

১১৮টি	১৮০৩	৩টি কণা
মৌল আবিষ্কৃত	ডাল্টনের পরমাণুবাদ	পরমাণুতে

🧱 মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র
🏛 ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ
⚛ পরমাণু ও অণু
abc প্রতীক
🧪 সংকেত
💧 সার্বজনীন দ্রাবক

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ	★☆☆☆☆	★★☆☆☆
ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ	★★★☆☆	★★★☆☆
ডাল্টনের পরমাণু তত্ত্ব	★★★★★	★★★★★
পরমাণু ও অণু	★★★★★	★★☆☆☆
প্রতীক ও সংকেত	★★★☆☆	★★☆☆☆
পরমাণুর কণা	★★★☆☆	★★★☆☆
সার্বজনীন দ্রাবক পানি	★☆☆☆☆	★★★★★

১-২ পদার্থের উপাদান

পদার্থগুলো দেখতে ও আচরণে আলাদা হয় দুটি কারণে — **উপাদান** ও **গঠন**।

ধরন	সংজ্ঞা	উদাহরণ
মৌলিক পদার্থ	একটিমাত্র উপাদান দিয়ে তৈরি; ভাঙলে অন্য কিছু পাওয়া যায় না	লোহা, তামা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন
যৌগিক পদার্থ	দুই বা ততোধিক মৌল রাসায়নিকভাবে নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত	পানি, লবণ, চিনি, মরিচা

ধরন	সংজ্ঞা	উদাহরণ
মিশ্র পদার্থ	একাধিক পদার্থ রাসায়নিকভাবে যুক্ত না হয়ে মেশানো	লবণ-পানি, বায়ু (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি)

৩ ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ

🏛 ডেমোক্রিটাস

- সব পদার্থ ক্ষুদ্র **অবিভাজ্য** কণায় তৈরি
- নাম দেন **অ্যাটম** — গ্রিক "অ্যাটমোস" মানে অবিভাজ্য

🏛 প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

- ডেমোক্রিটাসের মতবাদ মানেননি
- তাঁদের প্রভাবে পরমাণুর ধারণা বহু বছর চাপা পড়ে থাকে

☆ ডাল্টনের পরমাণুবাদ (১৮০৩)

- প্রতিটি মৌল একটি বিশেষ ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত
- একই মৌলের সব পরমাণুর আকার, ভর ও ধর্ম একই
- ভিন্ন মৌলের পরমাণু আকার, ভর ও ধর্মে ভিন্ন
- বিভিন্ন মৌলের পরমাণু **সরল অনুপাতে** যুক্ত হয়ে যৌগ তৈরি করে
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না — শুধু যুক্ত বা আলাদা হয়

৪-৫ পরমাণু ও অণু

⚛ পরমাণু

- মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা
- সাধারণত স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না
- ভাঙলে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন
- **প্রতীক** দিয়ে প্রকাশ (O)

🔗 অণু

- এক বা একাধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম কণা
- স্বাধীনভাবে থাকতে পারে
- ভাঙলে পরমাণু পাওয়া যায়
- **সংকেত** দিয়ে প্রকাশ (O_2)

🔹 মৌলিক পদার্থের অণু

একই মৌলের পরমাণু যুক্ত হয়। $O + O \rightarrow O_2$ (অক্সিজেন অণু)

🔹 যৌগিক পদার্থের অণু

ভিন্ন মৌলের পরমাণু যুক্ত হয়। ১টি পানির অণু (H_2O) = ২টি হাইড্রোজেন + ১টি অক্সিজেন পরমাণু

🥔 নিজে করে দেখো

আলু বা কাদামাটির ছোট-বড় মার্বেল আর কাঠি দিয়ে পানি (একটি বড় অক্সিজেন, দুটি ছোট হাইড্রোজেন) ও অক্সিজেন অণুর মডেল বানাও।

৬ প্রতীক

এ পর্যন্ত **১১৮টি** মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে — **৯৮টি** প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, বাকি **২০টি** কৃত্রিমভাবে তৈরি। মৌলের ইংরেজি, ল্যাটিন বা গ্রিক নামের সংক্ষিপ্ত রূপই **প্রতীক**।

📌 **প্রতীক লেখার নিয়ম**

এক অক্ষরের প্রতীক সবসময় বড় হাতের (H, O, C, N)। দুই অক্ষর হলে প্রথমটি বড়, দ্বিতীয়টি ছোট হাতের (Na, Cl, He, Fe)।

মৌল	প্রতীক	মৌল	প্রতীক
হাইড্রোজেন	H	কার্বন	C
হিলিয়াম	He	নাইট্রোজেন	N
লিথিয়াম	Li	অক্সিজেন	O
বেরিলিয়াম	Be	ফ্লোরিন	F
বোরন	B	সোডিয়াম	Na (ল্যাটিন Natrium)
ক্লোরিন	Cl	লোহা	Fe (ল্যাটিন Ferrum)

৭-৮ সংকেত

🔹 **সংকেত**

প্রতীক ও সংখ্যা দিয়ে কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। সংকেত দেখে জানা যায় অণুতে কোন মৌলের কয়টি পরমাণু আছে।

🪨 কঠিন ও তরল মৌল

- সাধারণত নির্দিষ্ট অণু গঠন করে না, প্রতীকই সংকেত
- Na, Fe, Cu
- ব্যতিক্রম: তরল ব্রোমিন Br_2, কঠিন আয়োডিন I_2

🌬️ গ্যাসীয় মৌল

- সাধারণত দুটি পরমাণু মিলে অণু
- H_2, N_2, O_2, F_2, Cl_2

সংকেত	নাম	যা দিয়ে তৈরি
H_2O	পানি	২টি হাইড্রোজেন + ১টি অক্সিজেন
NaCl	সোডিয়াম ক্লোরাইড	সোডিয়াম ও ক্লোরিন

সংকেত	নাম	যা দিয়ে তৈরি
CaO	ক্যালসিয়াম অক্সাইড	ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন
KI	পটাশিয়াম আয়োডাইড	পটাশিয়াম ও আয়োডিন
CO_2, SO_2	কার্বন / সালফার ডাইঅক্সাইড	অধাতু ও ২টি অক্সিজেন
KNO_3 / KNO_2	পটাশিয়াম নাইট্রেট / নাইট্রাইট	পটাশিয়াম ও পরমাণুগুচ্ছ
Na_2CO_3	সোডিয়াম কার্বনেট	সোডিয়াম ও কার্বনেট
$CaSO_3$, $AlPO_4$	ক্যালসিয়াম সালফাইট, অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট	ধাতু ও পরমাণুগুচ্ছ

📌 **নামকরণের কৌশল**

ধাতুর সাথে একটি অধাতু যুক্ত হলে নামের শেষে **"আইড"** (ক্লোরাইড, অক্সাইড)। অধাতু ও অক্সিজেন মিলে পরমাণুগুচ্ছ হলে শেষে **"এট"** বা **"আইট"** (নাইট্রেট, নাইট্রাইট, সালফাইট) — যেটিতে অক্সিজেন বেশি, সেটি "এট"।

৯ পরমাণুর কণা

পরমাণু এত ছোট যে সাধারণ অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না। ডাল্টন বলেছিলেন পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে পরমাণু ভাঙা যায় — ভেতরে আছে তিনটি কণা।

কণা	অবস্থান	আধান
প্রোটন	কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াসে)	ধনাত্মক (+১)
নিউট্রন	কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াসে)	আধানহীন
ইলেকট্রন	কেন্দ্রের চারদিকে কক্ষপথে ঘোরে	ঋণাত্মক (−১)

📌 **মনে রাখো**

একটি পরমাণুতে **প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান**, তাই পরমাণু সামগ্রিকভাবে আধান নিরপেক্ষ।

💧 সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানি

💧 কেন পানি সার্বজনীন দ্রাবক

চিনি, লবণ, গুড় থেকে শুরু করে খনিজ ও ভিটামিনের মতো বহু জৈব ও অজৈব পদার্থ পানিতে গলে যায় — অন্য কোনো দ্রাবক এত পদার্থ গলাতে পারে না। এ কারণেই উদ্ভিদ মাটি থেকে খনিজ পায়, আর আমাদের রক্ত খাদ্যসার বহন করতে পারে।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

পদার্থ
মৌলিক (লোহা), যৌগিক (পানি), মিশ্র (বায়ু)

মতবাদ
ডেমোক্রিটাস — অ্যাটম; ডাল্টন ১৮০৩ — পরমাণুবাদ

পরমাণু-অণু
পরমাণু স্বাধীন থাকে না, অণু থাকে; O বনাম O_2

মৌল
১১৮টি: ৯৮টি প্রাকৃতিক, ২০টি কৃত্রিম

সংকেত
H_2O, NaCl, CaO, CO_2; “আইড” ও “এট/আইট”

কণা
প্রোটন (+), নিউট্রন (০) কেন্দ্রে; ইলেকট্রন (−) কক্ষপথে

🤓 অজানা তথ্য: পরমাণুর প্রায় পুরোটাই ফাঁকা!

একটি পরমাণুকে যদি ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান বড় করা যেত, তবে এর কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) হতো মাঠের মাঝখানে রাখা একটি মটরদানার সমান, আর ইলেকট্রন ঘুরত গ্যালারির শেষ সারিতে। মাঝের বাকি সবটাই ফাঁকা!

📘 অধ্যায় সারাংশ

উপাদান ও গঠনের ভিন্নতায় পদার্থ ভিন্ন হয়; একটি উপাদানে গঠিত পদার্থ মৌলিক, একাধিক মৌল রাসায়নিকভাবে যুক্ত হলে যৌগিক, আর রাসায়নিক যোগ ছাড়া মিশলে মিশ্র পদার্থ। ডেমোক্রিটাস পদার্থের অবিভাজ্য কণার নাম দেন অ্যাটম, আর ১৮০৩ সালে ডাল্টন পরমাণুবাদ দেন। মৌলের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু সাধারণত স্বাধীন থাকে না; পরমাণু যুক্ত হয়ে স্বাধীন অণু তৈরি করে। ১১৮টি মৌলের প্রত্যেকের একটি প্রতীক আছে, আর অণুকে সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা হয় — যেমন O_2, H_2O, NaCl। পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক প্রোটন ও আধানহীন নিউট্রন থাকে, আর চারপাশে ঋণাত্মক ইলেকট্রন ঘোরে; প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। সবচেয়ে বেশি পদার্থ গলাতে পারে বলে পানিকে সার্বজনীন দ্রাবক বলে।